

## 9. Sažetak projekta

Sažeti pregled implementiranog sustava:

*Projekt je Java simulacija blockchain mreže. Svaki korisnik ima wallet s privatnim i javnim ključem. Kada korisnik šalje sredstva, podatke transakcije potpisuje privatnim ključem, a ostali čvorovi potpis provjeravaju javnim ključem. Transakcija prvo ulazi u pool i čeka potvrdu. FULL i MINER čvorovi provjeravaju adresu, iznos, stanje i potpis, a nakon dovoljnog broja odobrenja rudar od transakcija sastavlja blok. Rudar mijenja nonce dok SHA-256 hash bloka ne počne s četiri nule. Blok se zatim ponovno provjerava i povezuje s prethodnim blokom preko previousHash vrijednosti. Nakon prihvatanja ažuriraju se stanja, rudar dobiva nagradu, a validatorima se dijeli naknada. LIGHT čvorovi ne moraju čuvati cijeli lanac, nego uključenost transakcije provjeravaju Merkle dokazom. Trenutačno svi čvorovi rade u jednoj aplikaciji i podaci su u memoriji. Sljedeći korak je rasporediti čvorove na računala u istoj WLAN mreži i dodati bazu podataka kako bi se blokovi, transakcije i poznati čvorovi trajno spremali.*

### Ključna tehnička pitanja

| Pitanje                            | Kratak odgovor                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zašto se koristi hash?             | Da se dobije jedinstven sažetak sadržaja i brzo otkrije svaka promjena.                               |
| Zašto digitalni potpis?            | Da se potvrdi da je transakciju odobrio vlasnik privatnog ključa.                                     |
| Zašto nonce?                       | Mijenja sadržaj ulaza u hash dok rudar ne zadovolji zadanu težinu.                                    |
| Zašto Merkle stablo?               | Omogućuje dokaz jedne transakcije bez slanja svih transakcija LIGHT čvoru.                            |
| Zašto baza ako postoji blockchain? | Blockchain definira provjerljiv zapis, a baza osigurava trajnost i brzo dohvaćanje lokalnih podataka. |
| Što WLAN mijenja?                  | Čvorovi više ne dijele memoriju, nego postaju zasebni uređaji koji razmjenjuju poruke.                |

### Daljnji razvoj

U sljedećoj fazi projekt će postaviti na WLAN mrežu i dodat ću bazu podataka. WLAN će omogućiti razmjenu transakcija i blokova između zasebnih računala, a baza će osigurati trajnu pohranu i nastavak rada nakon ponovnog pokretanja aplikacije.